

MÓDULO 1 – FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1. ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La **Inteligencia Artificial (IA)** es el área que busca construir sistemas capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia.

Un sistema de IA puede tener distintas capacidades:

- **Percibir:** obtener e interpretar información del entorno.
- **Razonar:** analizar información y obtener conclusiones.
- **Aprender:** mejorar a partir de datos y experiencias.
- **Interactuar:** comunicarse o realizar acciones sobre su entorno.

Por ejemplo, una aplicación de navegación puede recibir nuestra ubicación y datos de tránsito (**percibir**), calcular la mejor ruta (**razonar**), utilizar datos históricos para mejorar sus predicciones (**aprender**) y darnos indicaciones (**interactuar**).

La idea importante es que la IA **no necesariamente intenta copiar exactamente al cerebro humano**. También puede buscar otras formas de resolver problemas y tomar decisiones de manera racional.

2. Los cuatro enfoques de la IA

Históricamente, la IA puede analizarse desde cuatro enfoques principales.

2.1. Actuar como humanos

La pregunta es:

¿Puede una máquina comportarse de una manera similar a un ser humano?

El concepto más conocido relacionado con este enfoque es el **Test de Turing**, propuesto por Alan Turing.

La idea consiste en que una persona converse mediante texto con un humano y una máquina sin saber cuál es cuál. Si no logra determinar cuál es la máquina, esta habría demostrado un comportamiento inteligente.

Para conseguirlo, una IA necesita capacidades como:

- procesamiento del lenguaje natural;
- representación del conocimiento;
- razonamiento;
- resolución de problemas;
- aprendizaje.

Lo importante en este enfoque es **el comportamiento observable de la máquina**.

2.2. Pensar como humanos

Este enfoque no se pregunta solamente qué hace la máquina, sino:

¿Puede una máquina razonar de una manera similar a nosotros?

Para ello se intenta comprender cómo funciona el pensamiento humano mediante disciplinas como:

- psicología;
- neurociencia;
- informática;
- lingüística.

Luego se intenta representar esos procesos mediante modelos computacionales.

Un ejemplo histórico es el **General Problem Solver (GPS)** de Newell y Simon, que intentaba resolver problemas siguiendo procedimientos similares a los utilizados por las personas.

Este enfoque fue importante para el desarrollo de la **ciencia cognitiva**.

2.3. Pensar racionalmente

En este enfoque el objetivo no es copiar al ser humano, sino utilizar **reglas lógicas para razonar correctamente**.

Ejemplo:

Todos los humanos son mortales.

Sócrates es humano.

Por lo tanto, Sócrates es mortal.

Si las premisas son verdaderas y el razonamiento es correcto, podemos obtener una conclusión lógica.

El problema aparece en el mundo real porque normalmente **no tenemos información completa ni totalmente segura**.

Por eso la IA moderna también necesita manejar:

- incertidumbre;
 - probabilidades;
 - información incompleta.
-

2.4. Actuar racionalmente

Es uno de los enfoques centrales de la IA moderna.

La pregunta pasa a ser:

¿Qué acción debería realizar el sistema para alcanzar su objetivo de la mejor manera posible?

Aparece entonces el concepto de **agente racional**.

Un agente:

PERCIBE → RAZONA/DECIDE → ACTÚA

Por ejemplo, un robot puede utilizar cámaras como sensores para percibir el entorno, procesar esa información y decidir hacia dónde moverse utilizando sus ruedas.

Un agente racional intenta elegir las acciones que aumenten la posibilidad de alcanzar sus objetivos.

Sin embargo, normalmente no posee tiempo, información ni recursos infinitos. Por eso aparece el concepto de **racionalidad limitada**: buscar una decisión suficientemente buena teniendo en cuenta las restricciones existentes.

3. Finalidades de la Inteligencia Artificial

La IA puede utilizarse con distintos objetivos.

Automatizar tareas

Permite realizar tareas repetitivas de manera automática.

Ejemplos:

- clasificación de correos spam;
- procesamiento de documentos;
- automatización industrial.

Ayudar a las personas

La IA no necesariamente reemplaza al ser humano. También puede funcionar como una herramienta que aumente sus capacidades.

Por ejemplo, un sistema puede ayudar a un médico a analizar un estudio, pero la decisión profesional puede continuar en manos del médico.

Resolver problemas complejos

Una IA puede procesar cantidades enormes de datos y variables que serían difíciles de analizar manualmente.

Puede utilizarse, por ejemplo, para estudiar:

- clima;
- genética;
- logística;
- imágenes;
- grandes volúmenes de información.

Comprender mejor la inteligencia

El desarrollo de IA también genera preguntas científicas y filosóficas:

- ¿Qué significa aprender?
- ¿Qué significa razonar?
- ¿Cómo funciona la inteligencia?
- ¿Qué es la conciencia?

Por eso la IA no es solamente informática: se relaciona con matemática, filosofía, psicología, neurociencia y muchas otras disciplinas.

4. IA débil e IA fuerte

IA débil

La **IA débil** está diseñada para realizar tareas específicas.

Puede ser extremadamente buena realizando una tarea, pero eso no significa que tenga una inteligencia general o que comprenda realmente lo que está haciendo.

Ejemplos:

- filtro de spam;
- reconocimiento facial;
- sistemas de recomendación;
- asistentes de voz;
- sistemas especializados de conducción.

La idea fundamental es:

IA débil = inteligencia especializada en determinadas tareas.

IA fuerte o AGI

La **IA fuerte**, también denominada **Inteligencia Artificial General (AGI)**, sería una inteligencia capaz de aprender, razonar y aplicar sus conocimientos de manera general y flexible en diferentes situaciones.

No estaría limitada a una única tarea.

Podría aprender algo en un contexto y aprovechar ese conocimiento en otro contexto diferente.

Según el material del módulo, la IA fuerte **todavía es un concepto teórico y no existe actualmente**.

La diferencia puede resumirse así:

IA débil → especializada.

IA fuerte / AGI → inteligencia general y adaptable comparable conceptualmente con la humana.

5. Historia de la Inteligencia Artificial

La IA no apareció recientemente. Su historia atraviesa distintas etapas de entusiasmo, problemas, retrocesos y nuevos avances.

1943–1956: los comienzos

En 1943, **McCulloch y Pitts** desarrollaron uno de los primeros modelos matemáticos de neuronas artificiales.

En 1949, **Donald Hebb** propuso ideas sobre cómo las conexiones entre neuronas podían fortalecerse mediante el aprendizaje.

En 1950, **Alan Turing** publicó *Computing Machinery and Intelligence* y propuso lo que posteriormente sería conocido como **Test de Turing**.

En 1956 ocurrió un momento fundamental:

Dartmouth Workshop

John McCarthy, junto con otros investigadores, organizó un encuentro en Dartmouth.

Allí se utilizó el término:

Artificial Intelligence

Este evento suele considerarse el nacimiento de la IA como disciplina científica.

6. 1952–1969: entusiasmo inicial

Después de Dartmouth existía un gran optimismo.

Los investigadores pensaban que rápidamente podrían construir máquinas capaces de:

- resolver problemas;
- demostrar teoremas;
- jugar;
- comprender lenguaje;
- razonar.

Aparecieron sistemas como:

Logic Theorist

y

General Problem Solver (GPS).

También se desarrolló **LISP**, creado por John McCarthy, que se convirtió en uno de los lenguajes históricos más importantes para IA.

Arthur Samuel desarrolló programas capaces de aprender a jugar a las damas, anticipando ideas del **aprendizaje por refuerzo**.

También apareció el **perceptrón**, desarrollado por Frank Rosenblatt, uno de los antecedentes fundamentales de las redes neuronales modernas.

7. 1966–1973: una dosis de realidad

Los primeros sistemas funcionaban bien con problemas pequeños y controlados.

Pero cuando intentaban resolver problemas reales, aparecía un problema enorme:

la cantidad de posibilidades crecía demasiado rápido.

Esto se conoce como **explosión combinatoria**.

Por ejemplo, si para resolver un problema una máquina tiene que probar todas las combinaciones posibles, agregar unas pocas variables puede provocar que el número de posibilidades crezca exponencialmente.

Los recursos computacionales disponibles tampoco eran suficientes.

Las expectativas habían sido demasiado altas y los resultados no las alcanzaron.

Esto llevó al llamado:

Primer invierno de la IA

Se redujo el entusiasmo y también la financiación destinada a investigaciones de Inteligencia Artificial.

8. 1969–1986: sistemas expertos

La investigación cambió de estrategia.

En lugar de intentar crear una inteligencia general, se desarrollaron sistemas especializados en problemas concretos.

Aparecieron los **sistemas expertos**.

Estos sistemas almacenaban conocimiento proporcionado por especialistas humanos y utilizaban reglas para tomar decisiones.

Ejemplos importantes:

DENDRAL

Utilizado para analizar estructuras moleculares.

MYCIN

Diseñado para ayudar al diagnóstico de infecciones.

La idea era aproximadamente:

CONOCIMIENTO + REGLAS → CONCLUSIÓN

Estos sistemas tuvieron bastante éxito, pero presentaban problemas.

Era difícil:

- crear todas las reglas;
- mantenerlas;
- manejar situaciones nuevas;
- manejar incertidumbre;
- aprender automáticamente de la experiencia.

Cuando nuevamente las expectativas superaron los resultados apareció el:

Segundo invierno de la IA

9. 1986–presente: regreso de las redes neuronales

Uno de los avances fundamentales fue la utilización del algoritmo de **retropropagación (backpropagation)** para entrenar redes neuronales multicapa.

Esto permitió ajustar los parámetros internos de una red según los errores que cometía.

Simplificando muchísimo:

ENTRADA → RED → RESULTADO → ERROR → AJUSTE

Este mecanismo es una de las bases que posteriormente permitiría desarrollar redes neuronales mucho más complejas.

10. 1987–presente: probabilidad y Machine Learning

La IA comenzó a utilizar cada vez más:

- matemática;
- estadística;
- probabilidades;
- experimentación;
- datos.

Esto permitió abandonar parcialmente la idea de escribir manualmente todas las reglas.

En lugar de decirle al programa exactamente cómo resolver cada situación:

le proporcionamos datos para que pueda aprender patrones.

Esto es una de las ideas fundamentales del **Machine Learning**.

También se desarrollaron herramientas para manejar incertidumbre.

Por ejemplo, **Judea Pearl** desarrolló las **redes bayesianas**, que permiten representar relaciones probabilísticas entre variables.

El **aprendizaje por refuerzo** también adquirió mayor importancia, permitiendo que un agente aprenda mediante acciones y sus consecuencias.

11. 2001–presente: Big Data

Internet y la digitalización provocaron una enorme generación de datos:

- textos;
- fotografías;
- videos;
- búsquedas;
- compras;
- sensores;
- registros;
- interacciones.

Esto produjo el fenómeno conocido como:

BIG DATA

Los algoritmos de Machine Learning comenzaron a disponer de cantidades enormes de ejemplos con los cuales aprender.

Esto fue fundamental porque, en muchos problemas:

más y mejores datos → mejor aprendizaje.

El aumento de datos y capacidad computacional impulsó fuertemente el desarrollo moderno de la IA.

12. 2011–presente: Deep Learning

El **Deep Learning** utiliza redes neuronales con múltiples capas.

Estas capas permiten aprender representaciones cada vez más complejas de los datos.

De manera muy simplificada:

DATOS → CAPAS DE LA RED → REPRESENTACIONES → RESULTADO

El gran crecimiento del Deep Learning fue posible principalmente por tres factores:

1. Grandes cantidades de datos.
2. Mayor capacidad computacional, especialmente GPU y TPU.
3. Mejores algoritmos de entrenamiento.

Esto produjo enormes avances en:

- reconocimiento de imágenes;
- reconocimiento de voz;
- procesamiento del lenguaje;
- traducción;
- medicina;
- videojuegos.

Un caso histórico importante fue **AlphaGo**, que en 2016 derrotó a uno de los mejores jugadores humanos de Go.

13. La evolución de la IA resumida

Una manera sencilla de recordar la historia es:

1940–1950

Primeras ideas sobre neuronas artificiales.

↓

1956

Dartmouth → nace formalmente la IA.

↓

1950–1960

Gran entusiasmo.

↓

1970

Problemas para escalar → primer invierno.

↓

1970–1980

Sistemas expertos.

↓

1980

Limitaciones → segundo invierno.

↓

1990–2000

Machine Learning + estadística + probabilidades.

↓

2000

Internet + Big Data.

↓

2010

Deep Learning + GPU.

↓

Actualidad

IA generativa, modelos avanzados y sistemas cada vez más integrados en la sociedad.

14. Estado actual de la IA

La IA dejó de ser principalmente una tecnología experimental de laboratorio y pasó a utilizarse en ámbitos cotidianos y productivos.

Actualmente aparece en áreas como:

- medicina;
- educación;
- transporte;
- comercio;
- industria;
- ciencia;
- entretenimiento;
- logística.

Al mismo tiempo, cuanto más poderosa y utilizada se vuelve la IA, mayor importancia adquieren cuestiones como:

- privacidad;
- sesgos;
- transparencia;
- seguridad;
- impacto laboral;
- responsabilidad;
- gobernanza;
- impacto ambiental.

Por lo tanto, desarrollar IA no consiste solamente en conseguir que un algoritmo tenga mayor precisión.

También hay que preguntarse:

¿Qué consecuencias puede producir este sistema cuando se utiliza en el mundo real?

15. La idea central del módulo

El concepto más importante para llevarse del Módulo 1 es que:

La Inteligencia Artificial busca construir sistemas capaces de percibir información, razonar, aprender y actuar para alcanzar determinados objetivos.

La IA evolucionó desde sistemas basados principalmente en lógica y reglas hacia sistemas capaces de aprender utilizando grandes cantidades de datos.

Su historia no fue un crecimiento continuo. Existieron momentos de enorme entusiasmo seguidos por períodos de desilusión llamados **inviernos de la IA**.

Los grandes avances actuales son el resultado de décadas de investigación y de la combinación de:

algoritmos + matemática + datos + capacidad computacional.

Al mismo tiempo, cuanto más integrada está la IA en la sociedad, más importantes se vuelven sus aspectos éticos, sociales y de gobernanza.

PARA RECORDAR PARA EL EXAMEN

Si tuviera que reducir todo el módulo a los conceptos fundamentales, recordaría:

IA: sistemas capaces de percibir, razonar, aprender y actuar.

4 enfoques: actuar como humanos, pensar como humanos, pensar racionalmente y actuar racionalmente.

Agente racional: percibe el entorno y selecciona acciones buscando alcanzar un objetivo.

IA débil: especializada en tareas determinadas.

IA fuerte / AGI: inteligencia general y adaptable; en el material se presenta como algo todavía teórico.

Test de Turing: evalúa si una máquina puede mostrar un comportamiento conversacional indistinguible del humano.

Dartmouth 1956: nacimiento formal de la IA como disciplina.

Inviernos de la IA: períodos de pérdida de entusiasmo y financiación debido a que los resultados no alcanzaron las expectativas.

Sistemas expertos: conocimiento humano representado mediante reglas para resolver problemas específicos.

Machine Learning: sistemas que aprenden patrones a partir de datos.

Big Data: enormes cantidades de datos que impulsaron el aprendizaje automático.

Deep Learning: aprendizaje mediante redes neuronales de múltiples capas.

IA actual: combina aprendizaje, grandes cantidades de datos y gran capacidad computacional, pero también plantea desafíos éticos, sociales y de gobernanza.

MÓDULO 2: AGENTES INTELIGENTES

Fundamentos de la Inteligencia Artificial — Resumen teórico

Este resumen organiza y simplifica los conceptos centrales del Módulo 2 para usarlo como material de estudio. El eje del módulo es comprender qué es un agente inteligente, cómo percibe

y actúa sobre un entorno, qué significa que sea racional y cómo el tipo de entorno condiciona el diseño del agente.

1. ¿Qué es un agente inteligente?

Un agente es una entidad que percibe su entorno mediante sensores y actúa sobre ese entorno mediante actuadores. La idea es amplia: un agente puede ser un robot, un programa de software, un sistema de control o incluso una persona. Lo importante es que reciba información del entorno, tome una decisión y realice una acción.

Agente: entidad que toma decisiones y realiza acciones con un propósito.

Entorno: mundo externo en el que opera el agente y sobre el cual tienen efecto sus acciones.

Sensores: mecanismos o canales mediante los cuales recibe información del entorno.

Actuadores: mecanismos mediante los cuales el agente modifica o influye sobre el entorno.

Ejemplo: una aspiradora robot puede utilizar sensores para detectar suciedad y obstáculos, y motores como actuadores para desplazarse y aspirar.

2. Ciclo percepción–acción

El funcionamiento básico de un agente puede resumirse como un ciclo continuo: el agente percibe el entorno, interpreta la información recibida, decide qué hacer y ejecuta una acción. Esa acción puede modificar el entorno, por lo que el agente vuelve a percibir una nueva situación y el ciclo comienza nuevamente.

ENTORNO → SENSORES → PERCEPCIÓN → DECISIÓN → ACCIÓN → ACTUADORES → ENTORNO

Una percepción individual se denomina percepto. El conjunto de percepciones recibidas a lo largo del tiempo forma la secuencia de percepción, que representa la experiencia acumulada del agente.

3. Función del agente y programa del agente

La función del agente describe, de manera abstracta, qué acción debería realizar el agente frente a cada posible secuencia de percepciones. Puede pensarse como un mapeo: recibe percepciones y devuelve una acción.

El programa del agente, en cambio, es la implementación computacional concreta de esa función. Es el software que se ejecuta sobre una arquitectura física o virtual y transforma las percepciones en acciones.

Concepto	Qué representa	Idea simple
----------	----------------	-------------

Función del agente	Descripción matemática/abstracta del comportamiento	Qué debería hacer
Programa del agente	Implementación computacional concreta	Cómo se implementa
Arquitectura	Plataforma física o virtual donde se ejecuta	Dónde funciona

Agente = Arquitectura + Programa

4. Racionalidad

Un agente es racional cuando elige la acción que, de acuerdo con la información disponible, su conocimiento y sus posibilidades, tiene mejores expectativas de alcanzar los objetivos definidos. Ser racional no significa ser perfecto ni conocer el futuro.

La racionalidad depende de cuatro elementos:

La medida de rendimiento: define qué significa tener éxito.

El conocimiento previo del agente sobre el entorno.

Las acciones que el agente tiene disponibles.

La secuencia de percepciones recibida hasta ese momento.

5. Medida de rendimiento

La medida de rendimiento es el criterio utilizado para evaluar qué tan bien se comporta un agente. Debe medir el resultado que realmente se desea conseguir y no simplemente una acción intermedia. Una medida mal diseñada puede incentivar comportamientos no deseados.

Ejemplo: en una aspiradora robot, medir únicamente la cantidad de suciedad aspirada podría generar un comportamiento absurdo. Una medida mejor podría premiar mantener las habitaciones limpias y, al mismo tiempo, penalizar movimientos o consumo de energía innecesarios.

6. Racionalidad no significa perfección

Un agente racional puede equivocarse. No es omnisciente y no conoce con certeza todas las consecuencias futuras. Lo importante es que tome la mejor decisión posible utilizando la evidencia disponible en ese momento. Si aparece un hecho imprevisible, una decisión que era racional puede terminar produciendo un mal resultado.

Además, un agente racional puede realizar acciones de exploración para obtener información que le permita decidir mejor en el futuro.

7. Autonomía, adaptación y aprendizaje

La autonomía es la capacidad del agente de actuar sin depender permanentemente de instrucciones humanas o del conocimiento preprogramado por su diseñador. Un agente puede

comenzar con conocimientos iniciales, pero debería aprovechar sus percepciones y experiencia para mejorar su comportamiento.

El aprendizaje permite corregir errores, reconocer patrones, mejorar el modelo del entorno y adaptarse a situaciones nuevas. Por eso, un agente que aprende puede aumentar progresivamente su autonomía y su racionalidad.

8. Entorno de trabajo y esquema REAS

Antes de diseñar un agente conviene especificar con precisión el problema en el que va a actuar. El módulo utiliza el esquema REAS, formado por cuatro componentes:

R — Rendimiento: criterios utilizados para determinar si el agente está cumpliendo correctamente su tarea.

E — Entorno: mundo o contexto en el que actúa el agente.

A — Actuadores: mecanismos disponibles para ejecutar acciones.

S — Sensores: mecanismos mediante los cuales obtiene información.

Ejemplo REAS: taxista automatizado

Rendimiento	Entorno	Actuadores	Sensores
Seguridad, rapidez, legalidad, comodidad, beneficio y menor impacto sobre otros usuarios	Calles, tránsito, peatones, clientes, policía y clima	Volante, acelerador, freno, guiños, bocina, pantalla y voz	Cámaras, GPS, velocímetro, acelerómetro y otros sensores

9. Clasificación de los entornos

Las características del entorno determinan qué tan complejo debe ser el agente. El módulo analiza distintas dimensiones que permiten clasificar un entorno de trabajo.

Totalmente observable vs. parcialmente observable

En un entorno totalmente observable, los sensores proporcionan toda la información relevante para decidir. En uno parcialmente observable, el agente no puede conocer completamente el estado actual y debe trabajar con información incompleta.

Agente único vs. multiagente

En un entorno de agente único, el resultado depende principalmente del propio agente. En uno multiagente existen otros agentes cuyas acciones también influyen; pueden cooperar o competir.

Determinista vs. no determinista

En un entorno determinista, el estado siguiente queda determinado por el estado actual y la acción realizada. En uno no determinista puede haber distintos resultados posibles.

Episódico vs. secuencial

En un entorno episódico, cada decisión puede analizarse de forma relativamente independiente. En uno secuencial, las acciones actuales afectan decisiones y estados futuros.

Estático vs. dinámico

En un entorno estático, el mundo no cambia mientras el agente decide. En uno dinámico, el entorno puede modificarse durante el proceso de decisión.

Discreto vs. continuo

En un entorno discreto existen estados, percepciones, acciones o tiempos claramente diferenciados. En uno continuo, las variables pueden asumir valores dentro de rangos continuos.

Conocido vs. desconocido

La distinción se refiere al conocimiento que posee el agente sobre las reglas y consecuencias de sus acciones. Un agente puede conocer el funcionamiento del entorno o tener que aprenderlo mediante la experiencia.

10. Estructura general de un agente

La arquitectura pone a disposición del programa las percepciones provenientes de los sensores, ejecuta el programa y transmite las acciones seleccionadas a los actuadores. El programa debe ser compatible con la arquitectura disponible.

11. Tipos de agentes

11.1 Agente reactivo simple

Selecciona una acción únicamente a partir de la percepción actual mediante reglas del tipo condición-acción: «si ocurre X, hacer Y». No mantiene memoria relevante del pasado ni razona explícitamente sobre el futuro. Es útil en entornos simples, estables y completamente observables, pero tiene dificultades cuando falta información.

Ejemplo: un termostato sencillo que enciende o apaga la calefacción según la temperatura actual.

11.2 Agente reactivo basado en modelo

Mantiene un estado interno que representa cómo cree que se encuentra el mundo. Para actualizarlo utiliza las percepciones actuales, el estado anterior, las acciones realizadas y un modelo sobre cómo funciona el entorno.

Modelo de transición: describe cómo cambia el entorno por las acciones del agente o por factores externos.

Modelo sensorial: relaciona los estados del mundo con las percepciones que recibe el agente.

Es especialmente útil cuando el entorno es parcialmente observable.

11.3 Agente basado en objetivos

Además de conocer o estimar el estado actual, posee información explícita sobre el objetivo que desea alcanzar. Para decidir, considera qué acciones o secuencias de acciones pueden conducirlo a ese objetivo. Esto implica razonar sobre el futuro.

Los problemas de búsqueda y planificación aparecen cuando alcanzar el objetivo requiere elegir una secuencia de acciones y no una sola respuesta inmediata.

11.4 Agente basado en utilidad

No se limita a distinguir entre alcanzar o no alcanzar un objetivo. Utiliza una función de utilidad que asigna un valor a los resultados posibles y permite comparar alternativas. Esto es útil cuando varias soluciones cumplen el objetivo, pero algunas son más rápidas, seguras, económicas o convenientes que otras.

En condiciones de incertidumbre, el agente racional basado en utilidad busca la acción que maximice la utilidad esperada, considerando tanto el valor de cada resultado como su probabilidad.

11.5 Agente que aprende

Cualquiera de los tipos anteriores puede incorporar aprendizaje. La ventaja es que el agente puede mejorar con la experiencia y operar en entornos inicialmente desconocidos o cambiantes.

El módulo distingue cuatro componentes conceptuales:

Elemento de actuación: recibe percepciones y selecciona las acciones que se ejecutarán.

Elemento de aprendizaje: analiza la experiencia y modifica el agente para mejorar su desempeño futuro.

Crítica: evalúa qué tan bien está funcionando el agente respecto de un estándar externo de rendimiento.

Generador de problemas: propone acciones exploratorias que permiten obtener nueva información, aunque no sean las mejores a corto plazo.

12. Comparación rápida de tipos de agentes

Tipo	En qué se basa	Ventaja principal	Limitación / característica
Reactivo simple	Percepción actual + reglas	Simple y rápido	No mantiene estado interno
Basado en modelo	Percepción + estado interno + modelo	Maneja información incompleta	Debe mantener una representación del mundo
Basado en objetivos	Modelo + objetivo	Puede planificar hacia una meta	Debe evaluar consecuencias futuras
Basado en utilidad	Modelo + función de utilidad	Compara alternativas y compromisos	Debe valorar resultados y manejar incertidumbre
Que aprende	Experiencia + retroalimentación	Mejora y se adapta	Necesita mecanismos de evaluación y aprendizaje

13. Ideas clave para estudiar

Un agente percibe mediante sensores y actúa mediante actuadores.

El ciclo percepción–acción es la base del funcionamiento de un agente.

La función del agente es abstracta; el programa del agente es su implementación concreta.

Racionalidad significa elegir la mejor acción esperada con la información y recursos disponibles; no significa perfección.

La medida de rendimiento define qué se considera un buen resultado.

REAS permite describir el problema: Rendimiento, Entorno, Actuadores y Sensores.

El tipo de entorno condiciona qué estructura de agente resulta adecuada.

Los agentes evolucionan desde respuestas reactivas simples hacia modelos, objetivos, utilidad y aprendizaje.

El aprendizaje aumenta la adaptación y puede hacer al agente progresivamente más autónomo.

14. Glosario mínimo

Agente: entidad que percibe su entorno y actúa sobre él.

Percepto: información recibida por los sensores en un momento determinado.

Acción: operación que el agente puede realizar.

Entorno: mundo o contexto con el que interactúa el agente.

Racionalidad: selección de acciones que busca maximizar los objetivos dadas la información y las restricciones.

Medida de rendimiento: criterio para evaluar el desempeño del agente.

Autonomía: capacidad de actuar sin intervención humana directa.

Utilidad: valor que expresa qué tan conveniente o deseable es un resultado.